

**ÉPREUVE ÉCRITE
D'ALGORITHMIQUE PARALLÈLE**
Telecom Nancy – Université Lorraine, 2020-2021
Résumé sur une feuille A4 autorisé

avant propos

Les exercices de cette épreuve sont indépendants. Pour chaque question, il est demandé de bien identifier le numéro d'exercice et de question (ex : 1.c pour la question c de l'exercice 1). Lorsque vous répondez à une question, il est indispensable que votre réponse soit argumentée. Lorsque la réponse attendue est une valeur numérique, le détail des calculs pour obtenir le résultat est demandé. Il est conseillé de lire le sujet entièrement avant de commencer.

Exercice 1 : Quelques notions de base

Les réponses attendues doivent être justifiées mais concises.

- a) On considère un algorithme dont 70% est purement séquentiel et la partie parallélisable a un degré 6. Quelle est l'accélération maximale atteignable en théorie ? Avec combien d'unités de calcul ?
- b) Quelle est la différence fondamentale entre des processus MPI et des threads OpenMP ?
- c) Un algorithme de coût séquentiel n^2 , s'exécute en parallèle en temps $n\sqrt{n}$ avec un nombre maximal d'unités de calcul. Quel nombre minimal d'unités peut-on utiliser en conservant la même complexité temporelle ?
- d) On donne l'algorithme suivant :

```
pour i de 1 à 100 faire en parallèle
  pour j de 1 à 10 faire en parallèle
    tab[i][j] ← i * 100 + j
  fpour
fpour
```

Donnez le nombre d'unités utilisées, le temps parallèle, l'accélération et l'efficacité.

Exercice 2 : Recherche Min-Max dans un tableau 2D

On considère un tableau 2D `tab` de taille $L \times C$ contenant des réels. On souhaite trouver les positions (`lig`, `col`) dans le tableau de la valeur minimale et de la valeur maximale. Si le min ou le max apparaissent plusieurs fois dans le tableau, on ne retient qu'une seule position pour chacun.

Pour effectuer ce travail, on dispose d'un système parallèle composé de M machines en réseau (numérotées de 0 à $M-1$) comportant chacune P unités internes de calcul (numérotées de 0 à $P-1$).

Le temps de calcul d'une opération élémentaire ($<$, $>$, $+$, $\times$, ...) est noté t_c . Le temps de transfert d'un réel entre deux machines est noté t_t .

- a) Donnez l'algorithme *séquentiel* qui détermine les positions du min et du max dans le tableau `tab`.
- b) Donnez le temps séquentiel de votre algorithme.
- c) On considère que la mémoire locale à chaque machine permet de contenir tout le tableau `tab`. Proposez à l'aide d'un schéma, une répartition du travail à effectuer sur les machines et les unités internes afin de récupérer les positions du min et du max sur la machine 0 à la fin de l'algorithme.
- d) Donnez, en utilisant le *langage algorithmique* vu en cours, l'algorithme parallèle détaillé correspondant à votre schéma.
- e) Donnez le temps parallèle de votre algorithme, son accélération et son efficacité.
- f) Que doit-on ajouter à l'algorithme si, au départ, seule la machine 0 contient le tableau `tab` ?

Exercice 3 : Réduction en mémoire distribuée

On dispose de M machines en réseau (numérotées de 0 à $M - 1$) comportant chacune P unités internes de calcul (numérotées de 0 à $P - 1$). On souhaite réaliser la réduction d'un tableau de N réels sur la machine racine. Pour cela, on définit la fonction :

Fonction `réduction(tab: tableau de réels, N : entier, racine : entier)`

qui effectue la somme des tableaux de chaque machine, élément à élément, sur la machine `racine`.

Par exemple, sur 4 processeurs, si on a les tableaux suivants :

Proc.	Valeurs									
0	74	37	95	75	28	18	35	75	2	68
1	14	53	96	3	73	81	28	13	73	72
2	53	76	76	5	88	90	93	29	12	16
3	3	91	63	79	12	65	29	41	49	63

la réduction sur le processeur 1, doit donner :

Proc.	Valeurs									
0	74	37	95	75	28	18	35	75	2	68
1	144	257	330	162	201	254	185	158	136	219
2	53	76	76	5	88	90	93	29	12	16
3	3	91	63	79	12	65	29	41	49	63

a) Donnez l'algorithme complet de la fonction `réduction`.

On utilisera la fonction `sizeof()` pour récupérer la taille d'un type.

b) Donnez une estimation du temps total de votre réduction sachant que :

- t_t est le temps de transfert d'un réel entre deux machines
- t_c est le temps de calcul d'une somme de deux réels